37. சமநிலை மாறிலி மதிப்பு

$$K_C = \frac{[NH_3]^4 [O_2]^7}{[NO]^4 [H_2O]^6}$$ கொண்ட ஒரு சமநிலை வினைக்கான, தகுந்த சமன்செய்யப்பட்ட வேதி சமன்பாட்டை தருக.

38. சமநிலையில் உள்ள ஒரு வினையில், மந்த வாயுக்களை சேர்ப்பதால் நிகழும்விளைவு என்ன?

39. K_P மற்றும் K_C க்கு இடையேயான தொடர்பினை வருவி.

40. ஒரு மூடிய ஒரு லிட்டர் கலனில், ஒரு மோல் PCl_5 வெப்பப்படுத்தப்படுகிறது. சமநிலையில் 0.6 மோல் குளோரின் இருந்தால் சமநிலைமாறிலி மதிப்பினைகணக்கிடுக.

41. $SrCO_3(s) \rightleftharpoons SrO(s) + CO_2(g)$, என்ற வினையில், 1002K ல் சமநிலை மாறிலி மதிப்பு $K_P = 2.2 \times 10^{-4}$. வினைக்கான KC மதிப்பினைக் கணக்கிடுக.

42. HI சிதைவடைதலை அறிந்து கொள்ள, ஒரு மாணவன் காற்று நீக்கப்பட்ட 3Lகுடுவையில் 0.3 மோல் HI வாயுவினை நிரப்புகிறான், 500^0C ல் வினையினை தொடரஅனுமதிக்கிறான். சமநிலையில் HIன் செறிவு 0.05M என தெரிந்துகொள்கிறான். K_Pமற்றும் K_C மதிப்புகளை கணக்கிடுக.

43. NO_2ன் தொடக்க அழுத்தம் 1atm மற்றும் O_2ன் தொடக்க அழுத்தம் 1atm ஐ கொண்ட

200^0C வெப்பநிலையில், NOன் ஆக்ஸிஜனேற்ற வினை ஆய்விற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. சமநிலையில் ஆக்ஸிஜனின் பகுதி அழுத்தம் 0.52atm எனஅறியப்படுகிறது. K_Pன் மதிப்பினை கணக்கிடு.

44. 500ml குடுவையில் 1 மோல் CH_4, 1மோல் CS_2 2மோல் H_2S மற்றும் 2 மோல் H_2கலக்கப்படுகிறது. இவ்வினையின் சமநிலை மாறிலி $K_C = 4x10^{-2}$ mol^2 lit^{-2}. இவ்வினையானது சமநிலையை அடைய எந்த திசையில் நகரும்?

45. $H_2S(g) \rightleftharpoons H_2(g) + ½ S_2(g)$ என்ற வினையில் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் $K_C = 4 \times 10^{-2}$ ஆகும.

i) $2H_2S(g) \rightleftharpoons 2H_2(g) + S_2(g)$

ii) $3H_2S(g) \rightleftharpoons 3H_2(g) + \frac{3}{2} S_2(g)$

கொடுக்கப்பட்டுள்ள வினைகளுக்கு K_C மதிப்புகளை கணக்கிடு

46. 1L மூடிய கலனில் 28g N_2 மற்றும் 6g H_2 கலக்கப்படுகிறது. சமநிலையில் 17g NH_3உருவாகிறது. நைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜனின் எடையினை சமநிலையில்கணக்கிடுக.

47. XY_2 சிதைவடைதலின், சமநிலை இவ்வாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$2XY_2(g) \rightleftharpoons 2XY(g) + Y_2(g)$

பிரிதை வீதம் X ஒன்றை விட மிகச்சிறிதாக இருந்தால் $2K_P = PX_3$ என நிருபி. இங்கு P ஆனது மொத்த அழுத்தம் மற்றும் K_P, XY_2ன் சிதைவடைதல் மாறிலி ஆகும்.

Unit 8 final .indd 28 14-09-2018 19:03:37